

LE SON

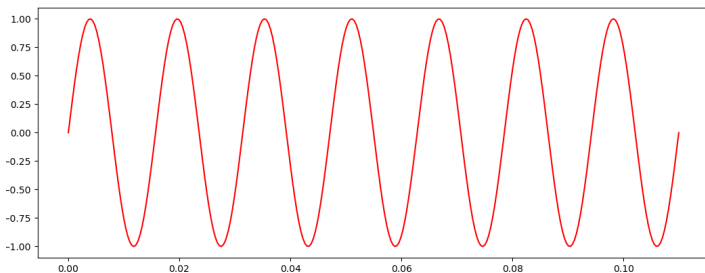
Exercices

Exercice 1: Le diapason

Le diapason est un outil utilisé par les musiciens pour s'accorder. En effet, s'il est parfaitement dimensionné, la vibration de la partie métallique permet la production d'un son de fréquence f , utilisé pour l'accordage des instruments.

Questions :

1. Justifier que le son associé au signal ci-après est un son pur.
2. Déterminer la durée Δt de quatre périodes du signal. Déduisez la période T du signal.
3. Calculer la fréquence f du son produit par un diapason.



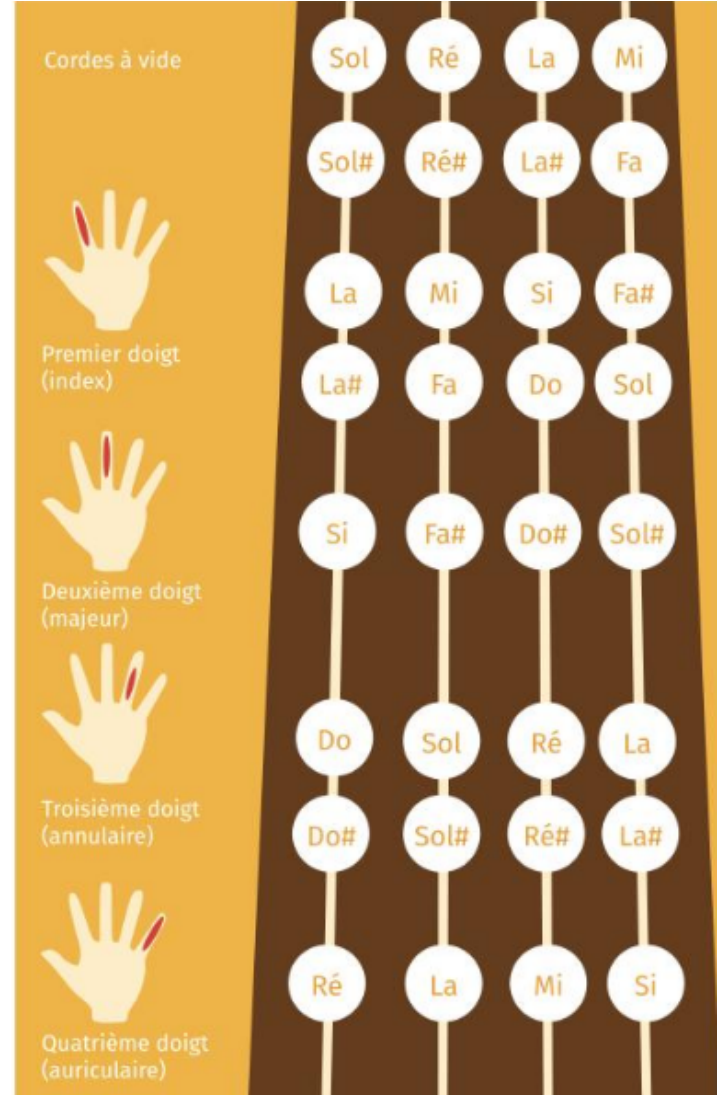
Exercice 2: Le violon

Le violon est un instrument à cordes frottées. À l'aide d'un archet, le musicien exerce une excitation sur une corde qui permet de la faire vibrer. En fonction de la position des doigts sur le manche, le violoniste peut modifier la note de la corde en raccourcissant la longueur l . Les autres caractéristiques de la corde restent inchangées.

On propose dans cet exercice de déterminer la longueur optimale l des cordes d'un violon pour un passage le plus aisé possible entre les notes (c'est à dire dans avoir à déplacer la main le long du manche). La troisième corde, accordée à vide pour obtenir un la^3 , doit présenter un écartement entre l'index (pour obtenir un $la\#^3$) et l'auriculaire (pour obtenir un mi^4), techniquement réalisable sans avoir à bouger la main.

On note l_1 et f_1 la longueur et la fréquence fondamentale de la corde associées à l'obtention du $la\#^3$; l_2 et f_2 les même grandeurs associées à l'obtention du mi^4 .

Note	la^3	$la\#^3$	mi^4
Fréquence (Hz)	440,00	446,16	659,26



Positions des doigts pour obtenir une note sur le manche

Questions :

1. Estimer l'écartement maximum possible, noté e et exprimé en centimètres (cm), entre votre index et votre auriculaire.
2. Sachant que la fréquence fondamentale d'une corde vibrante est inversement proportionnelle à sa longueur, démontrer que $f_1 \cdot l_1 = f_2 \cdot l_2$.
3. En précisant dans un premier temps la relation entre l_1 , l_2 et e , déterminer l'expression de la longueur l_2 en fonction de f_1 , e et f_2 .

4. En réutilisant le résultat de la question 2 pour le *la3* et le *mi4*, démontrer que la longueur l des cordes s'exprime $l = \frac{f_2 \cdot f_1 \cdot e}{f \cdot (f_2 - f_1)}$ et calculer cette longueur pour l'écartement e estimé à partir de vos doigts. Ce résultat est-il cohérent avec la dimension d'un violon traditionnel ?

Exercice 3: L'accordage d'une guitare

L'accordage d'un instrument est un impératif pour tous les musiciens. Si celui-ci se révèle plus simple avec les nouvelles technologies (accordeur électronique, application sur smartphone), il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire pour un bon musicien de savoir s'accorder à l'oreille.

Tous les musiciens ne sont pas capables de reconnaître une fréquence fondamentale à sa seule écoute. Pour autant, en connaissant quelques règles sur les fréquences fondamentales des sons produits par la vibration des cordes, on peut facilement accorder les cordes d'une guitare entre elles pour obtenir un son mélodieux.

A chaque fois que l'on appuie sur une corde de la guitare, on diminue la longueur de la partie vibrante. Comme le manche est pourvu d'un certain nombre de frettes (barres métalliques perpendiculaires à l'axe du manche), les fréquences possibles sont quantifiées, c'est à dire qu'il n'est pas possible d'obtenir n'importe quelle fréquence, mais des fréquences définies par la distance entre le chevalet et les frettes. Ces distances l_n évoluent de la manière suivante en fonction de l , la longueur de la corde et n un entier naturel correspondant au numéro de la frette :

$$l_n = \frac{l}{2^{1/2^n}}$$

Or, pour accorder deux cordes consécutives sur la guitare, il suffit d'appuyer sur la corde de fréquence la plus basse au niveau de l'une de ses frettes et d'accorder la seconde pour atteindre la même fréquence.

Questions :

1. Préciser comment évolue la fréquence fondamentale du son émis par une corde vibrante dont on diminue la longueur. Comment peut-on exprimer mathématiquement cette relation ?
2. Exprimer la longueur de la corde l_n entre la frette en contact et le chevalet, en fonction de la fréquence fondamentale émise notée f' , la fréquence fondamentale f de la corde à vide et l la longueur de la corde à vide.
3. Démontrer que $\frac{f}{f'} = \frac{1}{2^{1/2^n}}$. On admet par la suite que $n = \frac{12}{\text{Log}(2)} \cdot \text{Log}\left(\frac{f'}{f}\right)$
4. Calculer chaque numéro de frette n sur laquelle il est nécessaire de poser son doigt pour pouvoir augmenter la fréquence fondamentale du son produit par la corde de façon à obtenir la même fréquence fondamentale que la corde suivante.

Exercice 4: Concert

Je me situe dans une salle de concert au premier rang, à 5 m de la scène. Le niveau d'intensité sonore que je perçois vaut 105 dB. Lorsque je m'éloigne de 15 m, quelle est le niveau d'intensité sonore que je perçois alors ?